

[問題]  $a$  を実数とし,

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 & -1 \\ -1 & -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & -1 & a \end{pmatrix}$$

とする。このとき、次について答えよ。

- (i)  $a = 3$  とする。このとき、 $A$  の階数（ランク）を求めよ。
- (ii)  $a = 3$  とする。線形写像  $f_A : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^4$  を  $f_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  ( $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^4$ ) と定めるとき、 $f_A$  の核  $\text{Ker} f_A = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^4 \mid f_A(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$  の次元を求めよ。ただし、 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^4$  は縦ベクトルを表している。
- (iii) 実数  $a$  に対して、 $A$  の固有値を求めよ。
- (iv) 実数  $a$  に対して、行列  $A$  を直交行列によって対角化せよ。また、その対角化する直交行列を一つ求めよ。